



B. Envío de Mensajes

Límite de tiempo por caso: 2 segundos
Límite de memoria por caso: 256 megabytes

Stepan es una persona muy ocupada. Hoy necesita enviar n mensajes en los instantes $m_1, m_2, \dots, m_n$ ($m_i < m_{i+1}$).

Desafortunadamente, en el instante 0 , su teléfono solo tiene f unidades de batería restantes. Además, en el instante 0 , el teléfono está encendido.

El teléfono consume a unidades de batería por cada unidad de tiempo que permanece encendido. Asimismo, en cualquier momento, Stepan puede apagar el teléfono y volver a encenderlo más tarde. Cada vez que realiza esta operación, se consumen b unidades de batería.

Considera que encender y apagar el teléfono son acciones instantáneas. Por lo tanto, es posible encender el teléfono en el instante x y enviar un mensaje en ese mismo instante, y también enviar un mensaje en el instante x y apagar el teléfono inmediatamente después.

Si en algún momento el nivel de batería llega a 0 (es decir, se vuelve ≤ 0), será imposible enviar un mensaje en ese instante.

Como todos los mensajes son muy importantes para Stepan, quiere saber si puede enviar todos los mensajes sin la posibilidad de recargar el teléfono.

Entrada

La primera línea contiene un único entero t ($1 \leq t \leq 10^4$) — el número de casos de prueba.

La descripción de cada caso de prueba sigue a continuación.

La primera línea de cada caso de prueba contiene cuatro enteros n, f, a y b ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5, 1 \leq f, a, b \leq 10^9$) — el número de mensajes, la carga inicial del teléfono, el consumo de batería por unidad de tiempo y el consumo de batería al apagar y volver a encender el teléfono.

La segunda línea contiene n enteros $m_1, m_2, \dots, m_n$ ($1 \leq m_i \leq 10^9, m_i < m_{i+1}$) — los instantes en los que deben enviarse los mensajes.

Se garantiza que, para un mismo archivo de entrada, la suma de n sobre todos los casos de prueba no excede $2 \cdot 10^5$.

Salida

Para cada caso de prueba, imprime "YES" si Stepan puede enviar todos los mensajes y "NO" en caso contrario.

Puedes escribir cada letra en cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, las cadenas "yEs", "yes", "Yes" y "YES" serán aceptadas como respuestas afirmativas.

Entrada
6
1 3 1 5
3
7 21 1 3
4 6 10 13 17 20 26
5 10 1 2
1 2 3 4 5
1 1000000000 1000000000 1000000000
1000000000
3 11 9 6
6 8 10
12 621526648 2585904 3566299
51789 61859 71998 73401 247675 298086 606959 663464 735972 806043 806459 919683

Salida
NO
YES
YES
NO
NO
YES



Nota

En el primer caso de prueba del ejemplo, en el instante **0** la batería del teléfono es **3**. Si intenta enviar el mensaje en el instante **3** sin apagar el teléfono, se consumirán $(3-0) \cdot 1 = 3$ unidades de batería. En ese caso, la batería llegará a **0** y Stepan no podrá enviar el mensaje. Si apaga y vuelve a encender el teléfono, la batería disminuirá en **5** unidades, por lo que tampoco será posible enviar el mensaje de esa manera.

En el tercer caso de prueba del ejemplo, en el instante **0** la batería es **10**. El teléfono consume **1** unidad de batería por cada unidad de tiempo que permanece encendido y **2** unidades al apagarlo y volverlo a encender. Para enviar todos los mensajes, puede realizar las siguientes acciones:

- Apagar el teléfono en el instante **0** y encenderlo en el instante **1**, tras lo cual quedarán $10-2=8$ unidades de batería.
- Enviar un mensaje en el instante **1**.
- Enviar un mensaje en el instante **2**, tras lo cual quedarán $8-(2-1) \cdot 1=7$ unidades de batería.
- Apagar el teléfono en el instante **2** y encenderlo en el instante **3**, tras lo cual quedarán $7-2=5$ unidades de batería.
- Enviar un mensaje en el instante **3**.
- Apagar el teléfono en el instante **3** y encenderlo en el instante **4**, tras lo cual quedarán $5-2=3$ unidades de batería.
- Enviar un mensaje en el instante **4**.
- Apagar el teléfono en el instante **4** y encenderlo en el instante **5**, tras lo cual quedarán $3-2=1$ unidad de batería.
- Enviar un mensaje en el instante **5**.

El sexto caso de prueba del ejemplo puede fallar si tu solución produce un **desbordamiento de enteros (integer overflow)**.